

浙江工业大学 2025/2026 学年第 2 学期试卷
《人工智能导论》期末复习模拟卷

题序	一	二	三	四	五	总评
计分						

一、单选题（共 10 分，每小题 1 分）

- 1、在人工智能中，关于“智能体（Agent）”及其环境，下列说法错误的是（ ）
 - A、在完全可观察环境中，智能体的传感器可获取决策所需的全部状态信息。
 - B、在确定性环境中，下一状态完全由当前状态和智能体所执行的动作决定。
 - C、理性智能体是指在给定感知序列下，总能选择使其性能度量期望最大化的动作。
 - D、简单反射型智能体在任何环境中都能取得最优表现。
- 2、关于无信息（盲目）搜索，下列说法正确的是（ ）
 - A、深度优先搜索（DFS）一定能找到最优解。
 - B、当分支因子有限、目标深度有限时，广度优先搜索（BFS）是完备的。
 - C、深度优先搜索的空间复杂度通常高于广度优先搜索。
 - D、广度优先搜索不需要记录已访问的节点。
- 3、关于支持向量机（SVM），下列说法错误的是（ ）
 - A、SVM 的目标是寻找具有最大间隔的分类超平面。
 - B、支持向量是距离分类超平面最近的那些样本点。
 - C、核技巧可在不显式进行高维映射的情况下处理非线性可分问题。
 - D、SVM 在任何数据集上都无需调参，且一定优于其他所有分类器。
- 4、在逻辑推理中，下列说法正确的是（ ）
 - A、“肯定后件”（由 $P \rightarrow Q$ 与 Q 推出 P ）是一种有效的推理形式。
 - B、有效（valid）的推理是指：只要前提为真，结论就必为真。
 - C、命题逻辑足以表达“所有学生都喜欢人工智能”这类含量词的陈述。
 - D、只要一个推理的结论为真，该推理就一定是有效的。
- 5、关于数据预处理，下列说法错误的是（ ）
 - A、归一化/标准化可消除不同特征量纲带来的影响。
 - B、独热编码（One-Hot）常用于处理无序的类别型特征。
 - C、对含缺失值的数据，可用均值、中位数或众数等方式进行填补。
 - D、标准化会改变同一特征下样本之间的相对大小顺序。
- 6、关于主成分分析（PCA）降维，下列说法正确的是（ ）
 - A、PCA 是一种有监督的降维方法，必须使用类别标签。
 - B、PCA 通过保留方差最大的若干主成分方向来降低数据维度。

- C、降维得到的主成分一定与某个原始特征一一对应。
- D、PCA 只能用于图像数据的降维。
- 7、在关联规则挖掘中，规则 $A \rightarrow B$ 的“置信度 (confidence)”指的是 ()
- A、同时包含 A 和 B 的事务占全部事务的比例。
- B、在包含 A 的事务中，同时也包含 B 的比例。
- C、项集 A 单独出现的频率。
- D、该规则由随机因素产生的概率。
- 8、关于模拟退火 (Simulated Annealing) 算法，下列说法正确的是 ()
- A、算法初期“温度”较高时，以较大概率接受比当前解更差的解，有助于跳出局部最优。
- B、模拟退火一定能在有限步内找到全局最优解。
- C、温度参数对搜索过程没有影响。
- D、模拟退火是一种基于种群 (多个个体并行) 的群体智能优化算法。
- 9、在自然语言处理中，TF-IDF 的主要作用是 ()
- A、衡量一个词对某篇文档的重要程度，对常见词降权、对区分性强的词增权。
- B、判断一个句子的语法是否正确。
- C、把语音信号转换为文本。
- D、为神经网络提供词序的位置编码。
- 10、关于模型评估方法，下列说法错误的是 ()
- A、留出法 (hold-out) 将数据集划分为互斥的训练集与测试集。
- B、k 折交叉验证将数据分成 k 份，轮流取其中一份作测试、其余作训练。
- C、为得到可靠的评估，测试集应当参与模型训练与超参数调整。
- D、自助法 (bootstrap) 通过有放回抽样来构造训练集。

二、多选题 (共 8 分，每小题 2 分)

- 1、关于强化学习及其马尔可夫决策过程 (MDP)，下列说法正确的有 ()
- A、MDP 通常由状态、动作、状态转移概率、奖励和折扣因子构成。
- B、折扣因子 γ 用于权衡即时奖励与未来奖励。
- C、策略 (policy) 定义了在每个状态下选择动作的方式。
- D、值函数用于评估某个状态或状态-动作对的长期收益。
- 2、关于机器学习的不同学习范式，下列说法正确的有 ()
- A、监督学习使用带标签的数据进行训练。
- B、无监督学习从无标签数据中发现潜在结构 (如聚类、降维)。
- C、强化学习通过与环境交互、依据奖励信号来学习。
- D、半监督学习同时利用少量有标签数据与大量无标签数据。

- 3、关于贝叶斯网络（Bayesian Network），下列说法正确的有（ ）
- A、贝叶斯网络是一种有向无环图，节点表示随机变量，边表示变量间的依赖关系。
 - B、它可以利用变量间的条件独立性来简化联合概率分布的表示。
 - C、贝叶斯网络只能处理离散变量，完全无法处理连续变量。
 - D、给定证据后，可通过推理计算其他变量的后验概率。
- 4、关于人工智能的基本概念，下列说法正确的有（ ）
- A、弱人工智能（窄人工智能）指在特定任务上表现出智能的系统。
 - B、图灵测试用于从行为表现上判断机器是否具有智能。
 - C、计算机视觉、自然语言处理、语音识别都是人工智能的重要应用领域。
 - D、当前主流的人工智能系统已普遍具备通用人工智能（AGI）能力。

三、填空题（共 12 分，每空 2 分）

- 1、在无信息（盲目）搜索中，按路径代价由小到大扩展节点的搜索策略称为 _____ ；为避免重复扩展同一状态、防止陷入环路，搜索算法通常维护一个记录已扩展节点的 _____ 表；在命题逻辑的自动定理证明中，把结论取否后并入子句集，再反复应用 _____ 规则推出空子句即可完成证明。
- 2、在强化学习中，智能体所学习的“状态→动作”的映射称为 _____ ；用于权衡即时奖励与远期奖励的参数称为 _____ ；在概率推理中，由先验概率与似然计算后验概率所依据的公式是 _____ 。

四、计算分析题（共 28 分）

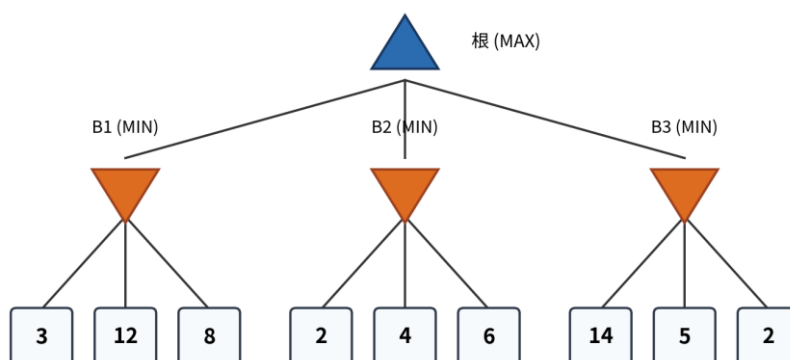
- 1、（6 分）K 近邻（KNN）分类计算：已知训练集中有 5 个二维样本点及其类别如下表所示。现有一个待分类点 $P(2, 2)$ ，采用欧氏距离、 $K = 3$ 的 K 近邻算法进行分类。

样本	坐标(x, y)	类别
A	(1, 1)	○（圆形）
B	(2, 1)	○（圆形）
C	(3, 2)	△（三角）
D	(4, 4)	△（三角）
E	(1, 2)	○（圆形）

- (1) 计算 P 到表中各训练样本的欧氏距离。
- (2) 找出距离 P 最近的 3 个样本，并依据多数表决判断 P 的类别。
- 2、（10 分）决策树与信息增益计算：假设有一个包含 6 个样本的二分类训练数据集 D ，其中正例（类别为“是”）4 个、负例（类别为“否”）2 个。已知某离散特征 A 将数据集 D 划分为两个子集：子集 D_1 包含 3 个样本（全部为正例），子集 D_2 包含 3 个样本（其中 1 个正例、2 个负例）。（已知 $\log_2 2 \approx 1$, $\log_2 3 \approx 1.585$ ）

- (1) 计算数据集 D 的初始信息熵 $H(D)$ 。
- (2) 计算在特征 A 的条件下，数据集 D 的经验条件熵 $H(D|A)$ 。
- (3) 计算特征 A 对数据集 D 的信息增益 $\text{Gain}(D, A)$ 。

3、（12 分）对抗搜索：在一棵博弈树中，根节点为 MAX 层，其下有三个子节点 B1、B2、B3（均为 MIN 层），每个 MIN 节点各有 3 个叶节点，博弈树及各叶节点取值如下图所示。



- (1) 用极小化极大（Minimax）算法计算 B1、B2、B3 的值与根节点的值，并指出 MAX 最终应选择走向哪个子节点。
- (2) 若从左到右进行 $\alpha - \beta$ 剪枝，请指出哪些叶节点会被剪掉（无需计算），并简要说明剪枝的判断依据。

五、综合分析题（共 42 分）

1、（10 分）某游戏公司希望训练一个 AI 智能体自动玩“走迷宫”游戏：智能体从起点出发在网格迷宫中移动，目标是用尽量少的步数到达出口。拟采用强化学习方法。

- (1) 请为该问题定义强化学习的三个基本要素：状态（State）、动作（Action）、奖励（Reward），并简要说明你的奖励设计思路（例如到达出口、撞墙、每走一步分别如何给予奖励）。
- (2) 智能体在训练中需要平衡“探索（exploration）”与“利用（exploitation）”。请解释这两个概念，并说明 ϵ -greedy 策略是如何实现这种平衡的。
- (3) 若智能体在训练中总是重复走同一条非最优路径、不再尝试可能更短的路径，可能是什么原因？应如何调整？

2、（12 分）某物流公司需要规划配送车辆的巡回路径：车辆需依次经过 1、2、3、4、5 共 5 个配送点，每个点恰好经过一次，最终回到出发点，目标是使总路程最短。现使用遗传算法求解该问题。

- (1) 针对本问题，采用整数排列编码方式，说明一条合法染色体的编码规则，并结合“总路程最短”的优化目标，简述该问题适应度函数的设计思路。

(2) 已知两条父代染色体 $P_1 = [1, 2, 3, 4, 5]$, $P_2 = [2, 5, 4, 1, 3]$, 选择交叉区间为第 2 位~第 4 位, 请按照部分匹配交叉 (PMX) 规则, 一步步推导并写出两条子代染色体。

(3) 若算法迭代多代后, 种群内个体路径高度相似、不再产生更优路径, 该现象称为什么? 请举出一种改进思路。

3、(20 分) 现有一批交通标志彩色图像, 单张图像尺寸为 $64 \times 64 \times 3$ (3 代表 RGB 三通道), 任务为识别 8 类交通标志。数据集划分为: 训练集 2000 张、验证集 500 张、测试集 500 张。现采用卷积神经网络完成多分类任务, 网络结构依次为: 1 层卷积层 $\rightarrow$ 1 层最大池化层 $\rightarrow$ 1 层全连接层。其中, 卷积层共 10 个卷积核, 卷积核尺寸为 5×5 、3 通道, 卷积步长为 1, 设置零填充 $\text{padding} = 2$, 卷积运算包含偏置项; 池化层采用 2×2 最大池化, 池化步长为 2, 不做零填充; 全连接层中所有神经元均配备偏置项。请回答以下问题:

- (1) 卷积层输出的特征图数量、单张特征图尺寸, 以及卷积层可训练参数总个数。
- (2) 池化层输出单张特征图的尺寸, 以及展开后送入全连接层的特征向量总长度。
- (3) 结合 8 分类任务, 确定全连接层 (输出层) 的神经元数量, 并计算该层可训练参数总数; 该输出层通常使用哪种激活函数将输出转化为各类别的概率分布?
- (4) 简述在这类图像识别任务中, CNN 相比前馈全连接网络的主要优势 (至少两点)。